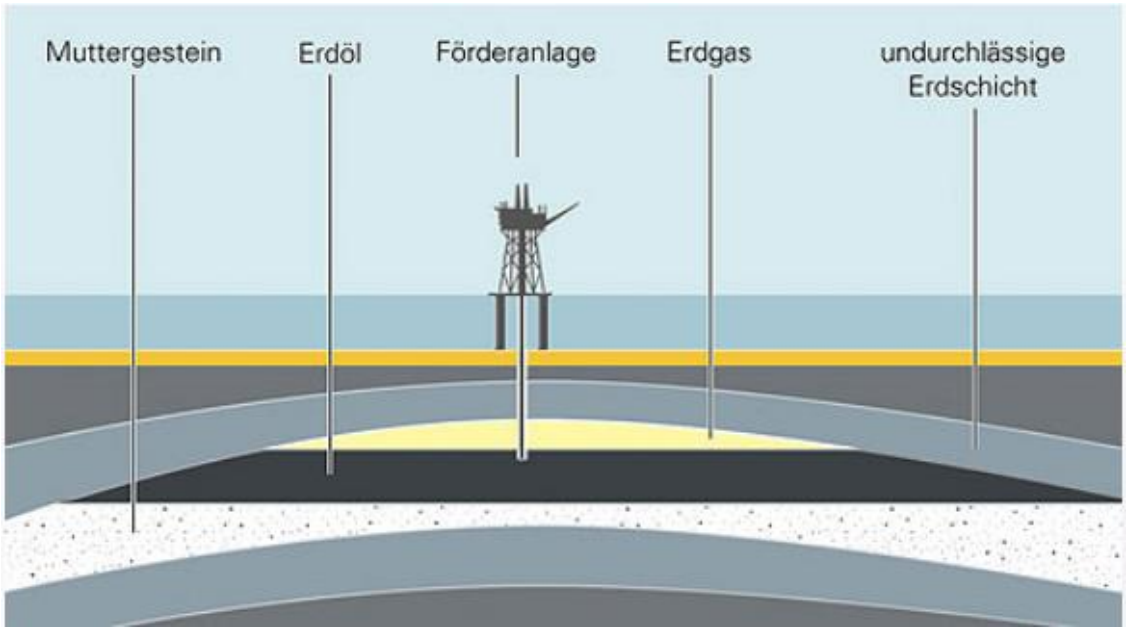
# Flüssige Brennstoffe – Öl

## Erdöl als Ausgangsstoff für Heizöl

Heizöl wird aus Erdöl hergestellt. Erdöl ist aus abgestorbenen tierischen und pflanzlichen Plankton entstanden, das auf den Grund von Meeren und Seen gesunken ist. Dort konnte an das tote, organische Material kaum Sauerstoff gelangen. Die Folge, das abgestorbene Plankton konnte nicht verwesen. Sedimente wie Sand und Ton mischten sich mit der Zeit in die Planktonschicht. Es entstand der sogenannte Faulschlamm, feinkörniges, unverfestigtes Erdölmuttergestein.



Durch weitere Überlagerung mit Sedimenten verfestigte sich das Muttergestein und wanderte, bedingt durch hohen Druck in die Tiefe. Dort, in Tiefen zwischen 1500 und 4000 Metern, bei Temperaturen zwischen 80° und 150° Grad Celsius herrschten ideale Bedingungen für anaerobe Bakterien, die den sauerstoffarmen Faulschlamm über Jahrmillionen hinweg allmählich in Erdöl- und Erdgas umwandelten. Eine undurchlässige Schicht, zum Beispiel aus Ton oder Salz, verhinderte ein Auftauchen des begehrten Rohstoffes. In einer Art Kuppel sammelten sich die Erdöltröpfchen und entwickelten sich so zu Erdöllagerstätten.




© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

# Verarbeitung des Erdöls zu Heizöl

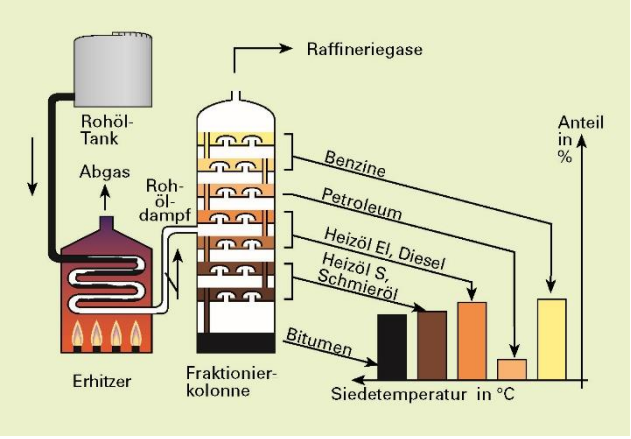
Das aus der Erde unmittelbar kommende, ungereinigte Erdöl wird auch als Rohöl bezeichnet. Es ist ein Stoffgemisch, das aus ca. 500 Komponenten besteht. Die Zusammensetzung kann je nach Herkunft sehr unterschiedlich sein. Es enthält u.a. eine große Palette an Kohlenwasserstoffen wie Alkane, Phenole und Harze, sowie organische Schwefel-Verbindungen.

In dieser Zusammensetzung lässt sich das Rohöl kaum verwenden. Um es zur Energiegewinnung und als Ausgangsprodukt für die Industrie nutzbar zu machen, wird es in Raffinerien aufbereitet, indem unerwünschte Bestandteile entfernt werden.

## Fraktionierte Destillation

Nach dem Eintreffen des Rohöls in eine Raffinerie, werden die einzelnen Bestandteile zunächst in einer **fraktionierten Destillation** abgetrennt, da, wie oben beschrieben, dass Rohöl ein Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe, mit unterschiedlichen Siedetemperaturen ist.

Dies geschieht in einem Röhrenofen wo das Rohöl auf über 360°C erhitzt wird, was dazu führt, dass die einzelnen Bestandteile weitgehend verdampfen. Die unterschiedlichen Dämpfe gelangen in einen Destillationsturm, der aus zahlreichen Glockenböden aufgebaut ist. Dort sammeln sich die Destillate der einzelnen Fraktionen. Nach oben nehmen die Temperaturen der Glockenböden ab. Der aufsteigende Dampf wird im Gegenstrom zur kondensierten Flüssigkeit in Kontakt gebracht. Dieses Verfahren nennt man Rektifikation oder Gegenstromdestillation. Hierbei kondensieren alle Stoffe, die einen höheren Siedepunkt besitzen, als die Flüssigkeit im Glockenturm.




Der Rückstand wird in einer Vakuumdestillation erneut bei niedrigem Druck fraktioniert.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Bei 350°C würden viele Kohlenwasserstoffe zerfallen. Der niedrige Druck bewirkt eine Verringerung des Siedepunktes, so dass dies verhindert wird. Die bei der ersten Destillation unter Normaldruck abgetrennten Gase wie Methan, Ethan, Propan und Butan sind wichtige Heizgase. Die Leicht- und Schwerbenzine (30°C bis 180°C) dienen als Ottokraftstoff für Kraftfahrzeuge. Das Mitteldestillat (180°C bis 250°C) wird zu Lampen-Petroleum oder zu dem Düsenkraftstoff Kerosin verarbeitet. Ein weiteres Produkt der Vakuumdestillation ist das Heizöl, das zum Heizen in Ölbrennern oder als Dieselkraftstoff eingesetzt wird. Darüber hinaus werden weitere wichtige Erdölprodukte gewonnen, die als Rohstoff für die Industrie und Pharmazie benötigt werden. Der unlösliche Rückstand Bitumen dient als Material für Anstriche und vor allem als Straßenteer zum Bau von Straßen.




## Entschwefelung des Heizöles

Die bei den verschiedenen Destillationsverfahren gewonnenen Schmier- und Heizöle sind noch reich an Schwefelverbindungen. Diese würden bei der Verbrennung giftiges Schwefeldioxid freisetzen, das u.a. für das Waldsterben verantwortlich ist. Beim Hydrofinieren werden die zu entschwefelnden Öle mit Wasserstoff vermischt und erhitzt. Das heiße Gemisch gelangt in einen, mit einem Katalysator gefüllten Reaktor. Bei 350°C reagiert der Wasserstoff mit den Schwefelverbindungen zu Schwefelwasserstoff. Beim nachfolgenden Claus-Verfahren (benannt nach dessen Erfinder, dem deutschen Chemiker Carl Friedrich Claus) wird der angefallene Schwefelwasserstoff mit Luftsauerstoff in einem Reaktor verbrannt. Dieses Verfahren dient noch heute der Gewinnung von Schwefel. Das so aufbereitete Heizöl hat zum Teil nur noch Schwefelgehalte von etwa 0,1%.

### Arbeitsauftrag:

Beantworte mit Hilfe deines Fachbuches die nachfolgenden Fragen:

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

1. Was versteht man unter einer fraktionierten Destillation?
2. Was versteht man unter Hydrofirieren?
3. Welche Heizölarten werden voneinander unterschieden?
4. Welches der Heizöle hat für die Verbrennung im Wohnbereich die größte Bedeutung?
5. Aus welchen Bestandteilen setzt sich Heizöl EL. zusammen?
6. Dem Heizöl werden Additive beigemischt. Was soll durch die Zugabe von Additiven erreicht werden?
7. Was versteht man unter Bioheizöl?
8. Wie ist die Dichte von Heizöl festgelegt?
9. Erläutere folgende Begriffe: Flammpunkt, Zündtemperatur, Zündgrenzen, Kinematische Viskosität und Cloudpoint.
10. Wie hoch darf max. die Gesamtverschmutzung von Heizöl sein?
11. Was versteht man darunter?
12. In welche Bestandteile verbrennt Heizöl?
13. Beschreibe den Begriff Zündgeschwindigkeit.
14. Wann entsteht bei der Verbrennung von Öl eine stabile Flamme?
15. Welche Bedingungen im Hinblick auf den Verbrennungsluftbedarf müssen für das Entstehen einer vollkommenen Verbrennung herrschen?
16. Beschreibe die Zusammenhänge zur Luftverhältniszahl.
17. Wann spricht man bezogen auf die Luftverhältniszahl von einer stöchiometrischen Verbrennung?

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz